《千人千面 AI 学习平台项目实战》课程授课计划(64 课时)

节律:16 周 × 每周 1 次 × 4 课时(4×45min)。每周固定六步法+费曼讲台。 目标列标注布鲁姆层级缩写:【记】【解】【应】【析】【评】【创】。 实训列引用 PLPP 真实路径,任务单见 `03-学习任务单/S01~S16`。

周	次	学习领域	课题	布鲁姆目标(节选)	核心实训(真仓操作)	里程碑/考核点
1	S01	LF1	项目启动:认识千人千面平台	【记】说出 8 服务职责;【解】解释业务全景	克隆仓库,跑通本地 README,绘制服务地图	—
2	S02	LF1	需求工程:对标申报书与追溯矩阵	【析】诊断文档与实现的差距;【评】识别虚标	对照 docs/AUDIT_DOC_VS_CODE 复核 3 项高估	M1 任务下达
3	S03	LF2	微服务架构总览与网关	【解】解释网关信任链 X-Gateway-Verified;【应】演示 403 复现	配 NodePort 直连+带头请求对比(403 vs 200)	—
4	S04	LF2	platform-common	【应】复用公	修改公共包→	—

周	次	学习领域	课题	布鲁姆目标(节选)	核心实训(真仓操作)	里程碑/考核点
			公共包与契约	共包;【析】解释 vendored jar 陷阱	五服务 vendored 同步→构建验证	
5	S05	LF2	IAM 认证授权与多租户	【应】实现 JWT 登录链;【解】解释租户隔离	登录脚本+多租户头注入+越权测试	M1 验收
6	S06	LF3	TiDB 分布式架构与数据中台	【解】解释 TiDB/TiKV/PD;【应】查询 160k 用户库	连接 TiDB NodePort 30210,统计五库表行数	—
7	S07	LF3	数据同步工程:水位增量与幂等	【析】剖析 _sync_meta 跨库事故根因;【应】运行同步	运行 sync_tidb_to_crdb.py,验证 CRDB 行数对齐	M2 数据报告
8	S08	LF4	NebulaGraph 知识图谱实战	【应】灌图 schema+seed;【解】解释	重灌 kg33618,STATS 验证 335 顶点/590 边	—

周	次	学习领域	课题	布鲁姆目标(节选)	核心实训(真仓操作)	里程碑/考核点
				space/host		
9	S09	LF4	Milvus 向量检索与 RAG 重排	【解】解释召回-重排; 【应】执行 KB 评测	运行 /internal/eval:Recall/MRR/nDCG 复测	—
10	S10	LF5	LLM 编排与智能体骨架	【解】解释 LangChain 工具机制; 【应】接入 ollama	配置 LLM_BASE_URL 切换链,跑通 assistant 对话	—
11	S11	LF5	智能体工具链与事件联动	【析】追踪 behavior→KT 数据流; 【应】验证 l1 计数	发布学习行为事件→验证 KT l1EventCount 递增	M3 功能演示
12	S12	LF6	知识追踪 KT: 从 BKT 到掌握度	【解】解释 BKT 四参数; 【应】查询掌握度接口	/kt/mastery 调用 +KT 事件写入验证	—
13	S13	LF6	学习路径与 SRS 间	【解】解释 SM-2;	阅读 OCC 乐观锁实	—

周	次	学习领域	课题	布鲁姆目标(节选)	核心实训(真仓操作)	里程碑/考核点
			隔重复	【析】分析并发覆盖风险	现,设计版本号用例	
14	S14	LF7	Pulsar 事件总线与 Outbox	【解】解释 fire-and-forget 之害;【应】验证 outbox	查 event_outbox delivered 4/4,观察 relay 扫表	—
15	S15	LF7	韧性工程:限流熔断降级与可观测	【析】设计降级路径;【应】读/metrics 面板	故障注入:断 Redis 观察降级,核对 scrape 闭环	—
16	S16	LF8	K8s 部署+压测+项目答辩	【应】执行部署/压测;【评】按四问拷问架构	K6 压测目标接口,产出 P95/错误率曲线;答辩	M4 总验收+费曼答辩

每次课 180 分钟标准节律(六步法+费曼)

环节	时长	内容	承担者
A 情境导入·资讯	20min	上周复盘+本周企业情境+发学习任务单	教师
B 计划	10min	小组拆解任务、分配角色	学生

环节	时长	内容	承担者
C 决策	5min	方案陈述、教师把关安全红线	学生+教师
D 理论精讲·知识建构	35min	本课知识骨架(布鲁姆分层提问穿插)	教师
E 实施(实训)	70min	真仓实操;双师巡回,学生记工单	学生(师徒制)
F 检查	15min	对照检查清单逐项勾验	学生互查
G 评价+费曼讲台	25min	评分点回收 10min+费曼 15min(学生讲,教师只提问)	全体

里程碑与测验节点

- **M1(第 5 周)**:需求与平台基座验收——服务地图+网关信任链实验报告+登录链路
- **M2(第 7 周)**:数据中台报告——同步运行证据+行数对齐表+事故根因卡
- **M3(第 11 周)**:AI 功能演示——KG 查询/RAG 评测/智能体联动录屏
- **M4(第 16 周)**:部署运维总验收——压测报告+答辩 PPT+费曼抽签讲授
- 测验 T1(第 8 周后)、T2(第 14 周后):记忆理解层 20 题